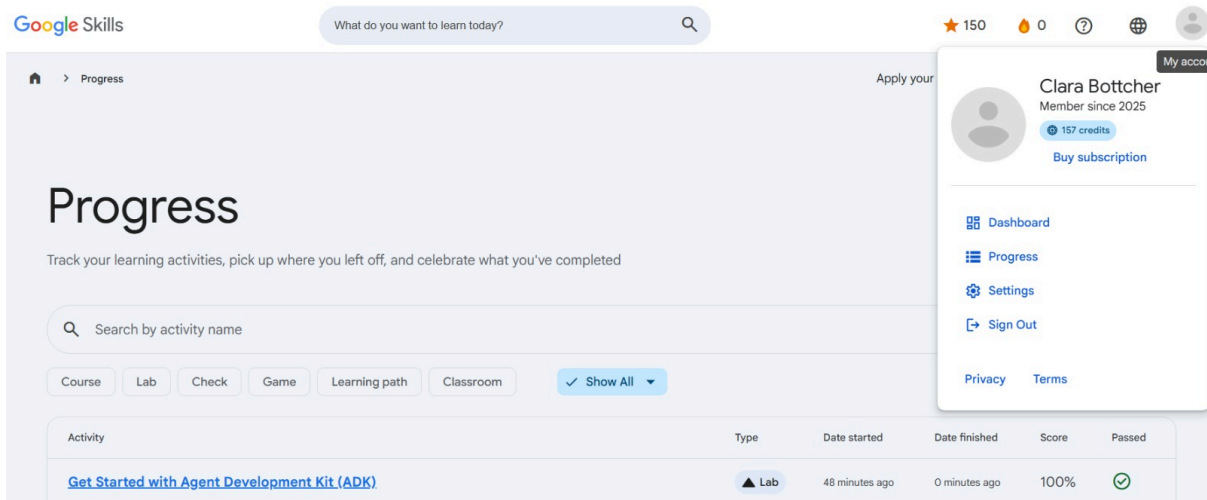




RESPUESTAS LAB N6: 1. Sobre la interacción en la Web UI

Pasos intermedios: A través de la traza de ejecución (Trace) y los eventos del sistema, la interfaz registra: la recepción de la consulta, la formulación y llamada a la herramienta externa (Tool Call), la recepción de los datos crudos devueltos (groundingMetadata) y, finalmente, la síntesis de la respuesta al usuario.

Momento de Reflexión (Thought): Ocurre cuando el modelo evalúa la consulta, identifica que necesita información externa no disponible en sus parámetros y determina qué herramienta utilizar y bajo qué términos de búsqueda.

Momento de Acción (Action): Se concreta en el instante en que el agente emite la solicitud estructurada y ejecuta la llamada a la herramienta (Google Search) para consultar los datos requeridos.

2. Sobre la ejecución programática

Una herramienta se describe al agente mediante un esquema estructurado (Function Declaration o Tool Schema), apoyado en:

Docstrings en lenguaje natural: Definen la semántica de la función, indicándole al modelo el objetivo del recurso y en qué escenarios resulta oportuno invocarlo.

Tipado estricto (Type Hints o esquemas JSON/Pydantic): Detallan los nombres, tipos de datos y obligatoriedad de los argumentos de entrada, permitiendo que el modelo genere los parámetros exactos requeridos para su invocación.

3. Sobre la arquitectura Multi-Agente

Frente a un prompt monolítico, la arquitectura multi-agente aporta:

Reducción de la carga cognitiva: Limita el tamaño del contexto de cada agente a su rol puntual, disminuyendo sustancialmente la tasa de alucinaciones y la degradación del razonamiento.

Modularidad y aislamiento: Facilita el mantenimiento, testeo individual y versionado de componentes sin alterar el flujo global.

Eficiencia operativa y de costos: Permite asignar modelos de diferente capacidad y latencia según la complejidad de cada sub-tarea, optimizando el consumo de tokens y los tiempos de respuesta.